CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 18 – Intervalo de Confiança para a Média

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. Significa que o **procedimento** acerta em 95% das vezes: se repetíssemos a amostragem muitas vezes e construíssemos um intervalo com cada amostra, cerca de 95% desses intervalos conteriam μ. Não é correto falar em "95% de probabilidade de μ estar entre 442,16 e 457,84": μ é um número fixo, e esse intervalo específico contém μ ou não contém.

2. (a) Verdadeira – a amplitude é $2\,z_{\alpha/2}\,\sigma/\sqrt{n}$, que não depende de $\bar{x}$.
(b) Verdadeira – n está no denominador, dentro da raiz.
(c) Falsa – com mais confiança, $z_{\alpha/2}$ aumenta (de 1,645 para 2,576) e o intervalo fica mais largo.

3. Com σ desconhecido, usamos s, que muda de amostra para amostra. Com n pequeno, s oscila muito, e a padronização segue a t com $n-1$ graus de liberdade, que tem caudas mais pesadas que a normal: o valor da tabela é maior que o z e o intervalo fica mais largo. Com $n \geq 40$, a t e a normal padrão são quase iguais (por exemplo, $t_{0,025;39} = 2{,}023$ contra 1,96), e podemos usar a normal.

4. 95%: $\alpha/2 = 0{,}025$, área procurada 0,475, $z_{0,025} = 1{,}96$.

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0{,}8}{\sqrt{49}} = \frac{0{,}8}{7} \approx 0{,}1143 \qquad \text{margem} = 1{,}96 \times 0{,}1143 \approx 0{,}224$$

$$IC(\mu; 95\%) = [25{,}3 - 0{,}224;\ 25{,}3 + 0{,}224] = [25{,}076;\ 25{,}524] \text{ mm}$$

5. 90%: área procurada 0,45, $z_{0,05} = 1{,}645$.

$$\text{margem} = 1{,}645 \times 0{,}1143 \approx 0{,}188 \qquad IC(\mu; 90\%) = [25{,}112;\ 25{,}488] \text{ mm}$$

Amplitudes: 0,376 mm (90%) contra 0,448 mm (95%). O IC de 90% é mais estreito: menos confiança, intervalo menor.

6. 99%: área procurada 0,495, $z_{0,005} = 2{,}576$.

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{40}{\sqrt{64}} = 5 \qquad \text{margem} = 2{,}576 \times 5 = 12{,}88$$

$$IC(\mu; 99\%) = [837{,}12;\ 862{,}88] \text{ MPa}$$

7. σ desconhecido, população normal, n pequeno: distribuição t com $\nu = 10 - 1 = 9$; coluna 0,025: $t_{0,025;9} = 2{,}262$.

$$\frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{5{,}0}{\sqrt{10}} \approx 1{,}5811 \qquad \text{margem} = 2{,}262 \times 1{,}5811 \approx 3{,}577$$

$$IC(\mu; 95\%) = [68{,}82;\ 75{,}98] \text{ min}$$

8. σ desconhecido, mas $n = 50 \geq 40$: usamos s com a normal, $z_{0,025} = 1{,}96$.

$$\frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{0{,}9}{\sqrt{50}} \approx 0{,}1273 \qquad \text{margem} = 1{,}96 \times 0{,}1273 \approx 0{,}249$$
$$IC(\mu; 95\%) = [60{,}15;\ 60{,}65] \text{ kg}$$

(Com a t, $t_{0,025;49} = 2{,}010$ e o intervalo seria [60,14; 60,66]: praticamente o mesmo.)

9. Cerca de 5 intervalos (5% de 100).

10. *(Desafio)* (a) $\nu = 9 - 1 = 8$: $t_{0,025;8} = 2{,}306$; $s/\sqrt{n} = 3/\sqrt{9} = 1$.

$$\text{margem} = 2{,}306 \times 1 = 2{,}306 \qquad IC(\mu; 95\%) = [27{,}69;\ 32{,}31] \text{ min}$$

(b) margem $= 1{,}96 \times 1 = 1{,}96$; intervalo do estagiário: [28,04; 31,96] min.
(c) Amplitudes: 4,612 min (com t) contra 3,92 min (com 1,96): o correto é $2{,}306/1{,}96 \approx 1{,}18$ vez mais largo (cerca de 18%). O do estagiário é estreito **demais**: ignora que s também varia de amostra para amostra e, por isso, contém μ em menos de 95% das vezes.
(d) Com $n = 100$: $s/\sqrt{n} = 0{,}3$. Margem com a t: $1{,}984 \times 0{,}3 \approx 0{,}595$; com a normal: $1{,}96 \times 0{,}3 = 0{,}588$. A diferença praticamente some: com amostra grande, a t e a normal padrão são quase iguais.

11. *(Bônus – Python, valores conferidos por execução real)* Com 100.000 amostras de 9 corridas: os intervalos com t contêm $\mu = 30$ em $\approx 95{,}0\%$ dos casos; os do estagiário, em $\approx 91{,}4\%$. "95% de confiança" é a proporção de intervalos que contêm μ – e ela só é 95% com a distribuição certa.